Урок 1. Первый автотест на Selenide

1. Автоматизация тестирования

Автоматизация тестирования - это использование программного обеспечения для выполнения тест-кейсов. Автотесты воспроизводят действия пользователя и проверяют ожидаемый результат.

Преимущества автоматизации

- **Скорость** - тысячи тестов за минуты вместо часов ручного тестирования
- **Повторяемость** - одинаковый результат при каждом запуске
- **Регрессия** - мгновенное обнаружение поломок после новых изменений в коде

2. Браузер и WebDriver

Для управления браузером из кода используется **протокол WebDriver (W3C)**. Из кода Java мы отправляет команды через HTTP-запросы к драйверу (ChromeDriver, GeckoDriver), а драйвер транслирует их в действия браузера.



3. Создание проекта в IntelliJ IDEA

- File → New → Project
- Выбираем тип: Maven
- JDK: Java 17 (Amazon Corretto / OpenJDK)
- GroupId: org.example | ArtifactId: ui-api-autotest
- Нажимаем Create - IDEA генерирует структуру проекта

4. Структура проекта

Папка / файл	Назначение
src/main/java	Исходный код приложения
src/test/java	Классы с автотестами
pom.xml	Конфигурация Maven: зависимости, плагины
.idea/	Служебные файлы IntelliJ IDEA (не коммитить)
target/	Скомпилированные классы и отчёты (генерируется Maven)

5. Первый UI-тест

Полный код класса FirstUiTest.java:

```
@BeforeAll
public static void setup() {
    Configuration.baseUrl = "https://demo-qa-app.azurewebsite
s.net";
    Configuration.browser = "chrome";
    Configuration.browserSize = "2560x1080";
}

@Test
@DisplayName("Проверка текста в заголовке страницы")
public void test() {
    String expectedText = "Text Box";
    Selenide.open("/text-box");
    String actualText = $x("//h1").getText();
    Assertions.assertEquals(expectedText, actualText);
}

@AfterAll
public static void close() {
    Selenide.closeWebDriver();
}
```

6. Аннотации JUnit 5, Assertions и методы Selenide

6.1 Базовые аннотации JUnit Jupiter

Аннотация	Когда выполняется	Типичное применение
@BeforeAll	Один раз перед всеми тестами в классе	Настройка браузера, baseUrl
@AfterAll	Один раз после всех тестов в классе	Закрытие браузера
@BeforeEach	Перед каждым тестовым методом	Открыть нужную страницу, авторизация
@AfterEach	После каждого тестового метода	Очистить данные, сделать скриншот
@Test	Обозначает тестовый метод	Основная логика проверки
@DisplayName	Задаёт человекочитаемое имя теста	Отображается в отчётах и IDEA

6.2 Класс Assertions (JUnit 5)

Класс org.junit.jupiter.api.Assertions содержит статические методы для проверки результатов тестов:

Метод	Описание
assertEquals(expected, actual)	Проверяет, что два значения равны
assertNotEquals(a, b)	Проверяет, что значения не равны
assertTrue(condition)	Проверяет, что условие истинно
assertFalse(condition)	Проверяет, что условие ложно
assertNull(obj)	Проверяет, что объект равен null
assertNotNull(obj)	Проверяет, что объект не равен null

6.3 Основные методы Selenide

Метод / Свойство	Описание
Selenide.open(url)	Открывает страницу (абсолютный или относительный URL)

Метод / Свойство	Описание
$x(“//xpath”)	Находит элемент по XPath и возвращает SelenideElement
$(“#id”)	Находит элемент по CSS-селектору
.getText()	Возвращает видимый текст элемента
.click()	Кликает по элементу
.setValue(text)	Вводит текст в поле ввода (очищает перед вводом)
.shouldBe(condition)	Встроенная проверка состояния элемента с ожиданием
.shouldHave(condition)	Проверяет атрибуты / текст элемента с ожиданием
Configuration.baseUrl	Базовый URL - используется с относительными ссылками в open()
Configuration.browser	Браузер для запуска: “chrome”, “firefox”, “edge”
Selenide.closeWebDriver()	Закрывает браузер и завершает работу драйвера

Ключевые зависимости pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanc
e"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.
0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>org.example</groupId>
    <artifactId>ui-api-autotest</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>

    <properties>
        <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.so
urceEncoding>
    </properties>
```

```
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>com.codeborne</groupId>
            <artifactId>selenide</artifactId>
            <version>7.10.1</version>
            <scope>compile</scope>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
            <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
            <version>5.12.2</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId
>
                <version>3.2.5</version>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>

</project>
```